

Rapport :

**Application de recommandation des
parkings dans la métropole lilloise**



Réaliser par : **SEKKOUMI Samir**

Encadré par : **M.Thierry Delot**

Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Outils de réalisation de l'application
 - 2.1 Environnement Logiciel
 - 2.1.1 Android Studio
 - 2.1.2 Le SDK (Software Development Kit)
 - 2.1.3 Flutter framework
 - 2.1.4 Language Dart
 - 2.2 Les APIs
 - 2.2.1 OpenData lillemetropole
 - 2.2.2 Google Maps Plateform
- 3 Présentation de l'application
 - 3.1 Splash Screen
 - 3.2 Login Page
 - 3.3 Forgot Password
 - 3.4 Sign up Page
 - 3.5 Map Page
 - 3.6 Favorite Page
 - 3.7 Search Page
- 4 Conclusion

Introduction

Le développement de cette application mobile s'inscrit dans le cadre du TP de la matière compilation de développement d'application mobiles où on doit concevoir une application mobile qui donne des recommandations de parkings au conducteur. Cette application utilise l'API open data de la Métropole Européenne de Lille (MEL), qui met à disposition des données en temps réel sur l'occupation des parkings dans la région lilloise. L'objectif principal de ce projet est de concevoir une application facilitant la recherche de parking pour les conducteurs se dirigeant vers Lille, en se basant sur les données fournis par l'API qui sont constamment mises à jour.

Les principales missions de cette application incluent :

Acquisition de données distantes : Nous visons à intégrer de manière efficace les données en temps réel fournies par le portail open data de la MEL. Cela implique une interaction fluide avec l'API du portail afin d'assurer une mise à jour continue des informations sur l'occupation des parkings.

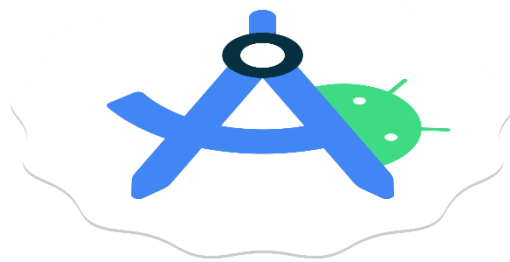
Adaptation des recommandations aux mises à jour : L'application sera conçue pour ajuster dynamiquement les recommandations de stationnement en fonction des changements en temps réel dans l'occupation des parkings, assurant ainsi la pertinence des conseils fournis aux conducteurs.

Outils de réalisation de l'application

2.1 Environnement Logiciel :

2.1.1 Android Studio :

Android Studio est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle. Il peut être téléchargé sous les systèmes d'exploitation Windows, MacOS et Linux. Android Studio est annoncé le 15 mai 2013 lors du Google I/O et une version Early Access Preview est disponible le jour même. Le 8 décembre 2014, Android Studio passe de version bêta à version stable 1.0. L'environnement devient alors conseillé par Google, et Eclipse est délaissé. Il permet principalement d'éditer les fichiers Java/Kotlin et Dart et les fichiers de configuration XML d'une application Android.



2.1.2 Le SDK :

Le Kit de développement logiciel Android (Android SDK) contient les outils nécessaires pour créer, compiler et déployer les applications Android. La plupart de ces outils sont en ligne de commande. Les outils sont: les bibliothèques Java pour créer des logiciels, les outils de mise en boîte des logiciels AVD : Android Virtual Device, un émulateur de tablettes pour tester les applications Il y a aussi SDK

Manager ou le gestionnaire du SDK, une application qui permet de choisir les composants à installer et mettre à jour.

2.1.3 Flutter framework :

Flutter est un Framework de développement d'applications mobiles open source créé par Google, axé sur l'interface utilisateur (UI). Utilisé pour la création d'applications Android et iOS, Flutter est également la méthode privilégiée pour développer des applications pour le système d'exploitation émergent Google Fuchsia. La première version de Flutter, initialement appelée "Sky", a été lancée sous le système d'exploitation Android. Elle a été dévoilée lors du sommet des développeurs de Dart en 2015, avec l'objectif déclaré de permettre une restitution à 120 images par seconde.

Le 3 mars 2021, l'équipe de développement de Flutter a annoncé la release de son SDK en version 2.0.0. De nombreux bugs et problèmes de jeunesse ont été résolus à cette occasion (ajout de null safety par exemple). De plus, l'utilisation de Windows, Linux et la version Web sont ajoutés à la release.



2.1.4 Langage Dart :

Dart est un langage de programmation web développé par Google. Son but initial est de remplacer JavaScript, la priorité actuelle des développeurs est que le code Dart puisse être converti en code JavaScript compatible avec tous les navigateurs modernes. Dart peut aussi être utilisé pour la programmation côté serveur, ainsi que le développement d'applications mobiles (via l'API Flutter). Dart est un langage orienté objet, il est productif, rapide et portable, conçu pour être familier et donc accessible à de nombreux développeurs existants, grâce à ses aspects orientés objet et sa syntaxe qui (selon ses utilisateurs) permet à tout développeur C++, C, Objective-C ou Java d'être productif en quelques jours.



2.2 Les APIs :

2.2.1 OpenData.lillemetropole :

OPEN DATA ou « donnée ouverte » C'est une donnée numérique dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. D'origine publique ou privée, cette donnée est diffusée de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.

OpenData.lillemetropole.fr est le site avec lequel la Métropole Européenne de Lille ouvre l'accès à toutes ses données dans toutes ses compétences : transports, environnement, urbanisme, sport, eau, déchets, tourisme...

Ce site fournit un API qui permet la consultation de plusieurs jeux de données. Les données qui nous intéressent dans cette application sont les données de disponibilité des parkings métropolitains en temps réel.



2.2.2 Google Maps Platform API :

La Google Maps Platform API est une suite d'interfaces de programmation d'applications (API) proposée par Google, offrant aux développeurs un accès aux fonctionnalités de cartographie et de localisation de Google Maps dans leurs propres applications. Ces API permettent aux développeurs d'intégrer des cartes interactives, des données de localisation et d'autres fonctionnalités géospatiales dans leurs applications web ou mobiles.



Google Maps Platform

Présentation de l'application

3.1 Splash Screen :

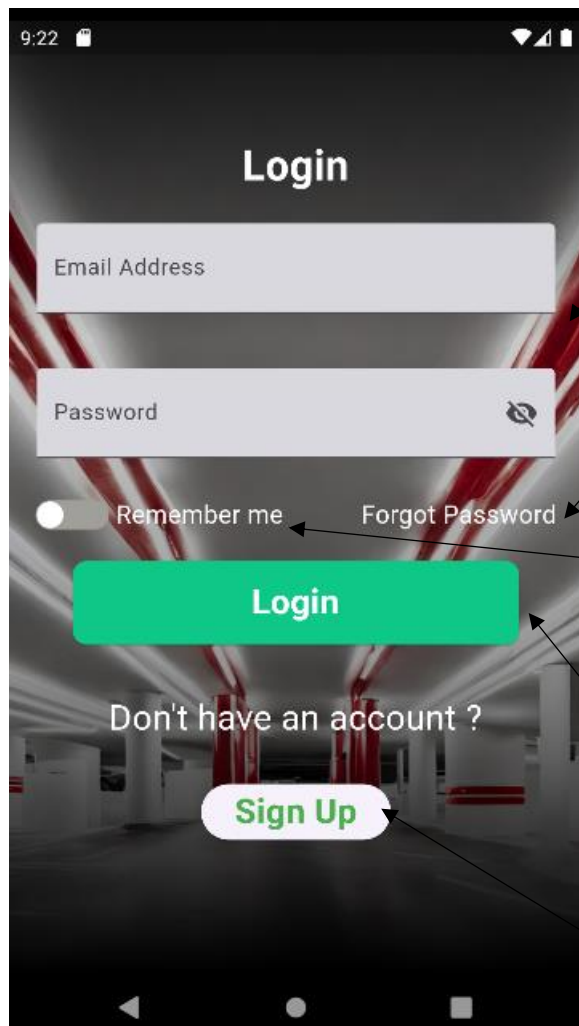
Une "splash screen" (écran de démarrage) est une page ou une image qui s'affiche brièvement lors du lancement d'une application avant que l'interface principale de l'application n'apparaisse. Elle est généralement utilisée pour fournir une première impression visuelle à l'utilisateur pendant que l'application se charge en arrière-plan.



Le splash screen de l'application présente le logo de l'application et une mise en page soignée avec une image de fond d'un parking avec les couleurs blanc et rouge qui représente les couleurs de l'armoirie de Lille.

3.2 Login Page :

La page de connexion est la deuxième interface utilisateur que l'utilisateur voit lorsqu'il ouvre l'application après le splash screen.



Deux champs de texte pour l'adresse e-mail et le mot de passe, chacun précédé d'une étiquette pour indiquer le type d'information à saisir.

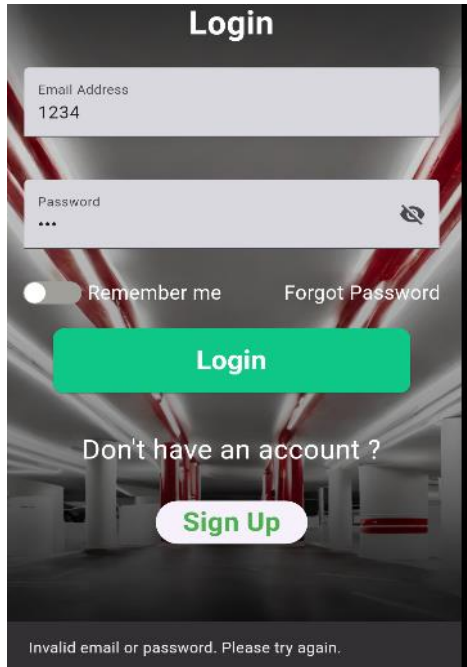
Un lien "Forgot Password" (Mot de passe oublié) qui redirige vers une page dédiée pour la récupération du mot de passe.

Switch Remember me permet à l'utilisateur de choisir si l'application se souvient des informations de connexion pour les sessions futures

Bouton Login pour s'authentifier

Bouton Sign Up pour créer un compte

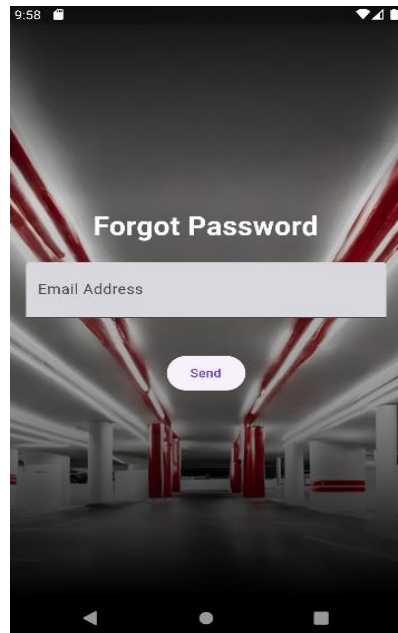
Pour faire des tests, quand je click sur login, je vérifie si les 2 champs sont égaux à 123, si je rentre un des champs faux, on m'affiche une erreur :



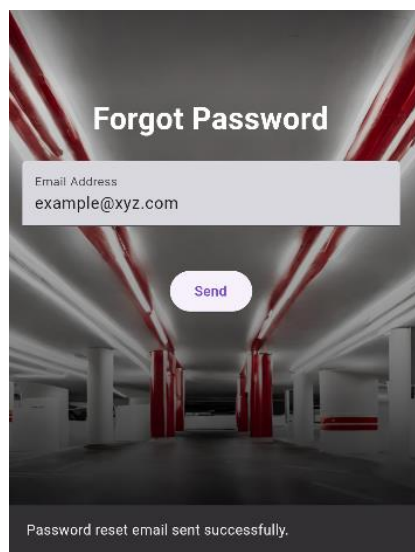
The image shows a mobile login interface. At the top, the title "Login" is centered. Below it are two input fields: "Email Address" containing "1234" and "Password" containing three dots. To the right of the password field is an eye icon. Below the fields are two links: "Remember me" with an unchecked toggle switch, and "Forgot Password". A large green "Login" button is centered below these links. Underneath the button is the text "Don't have an account ?" followed by a green "Sign Up" button. At the very bottom, a dark grey banner displays the error message: "Invalid email or password. Please try again."

3.3 Forgot Password

L'interface "Forgot Password" sur l'interface login permet aux utilisateurs de récupérer l'accès à leur compte en cas d'oubli de leur mot de passe

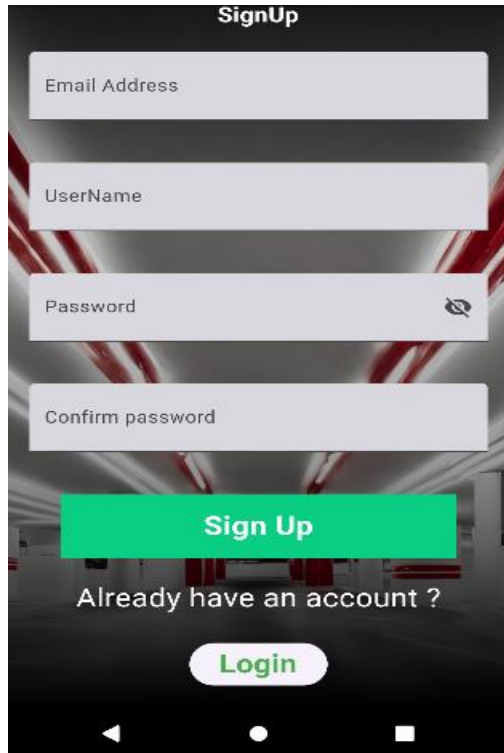


Quand je rentre l'adresse mail et je click sur Send un message s'affiche en bas indiquant qu'un mail de renitialisation de mot de passe a été envoyé:



3.4 Sign Up Page :

Si un utilisateur n'a pas un compte, il peut créer un nouveau à partir de l'interface Sign Up où il remplit son adresse mail, un user Name et le mot de passe. Mais s'il a déjà un compte, il peut cliquer sur login :

The image shows a mobile application screen for the 'Sign Up' page. The title 'SignUp' is at the top. Below it are four input fields: 'Email Address', 'UserName', 'Password' (with an eye icon for toggling visibility), and 'Confirm password'. A large green button labeled 'Sign Up' is positioned below the fields. Underneath the button is the text 'Already have an account ?' followed by a green 'Login' button. The background of the app is dark with red and white light streaks. At the bottom, there are three navigation icons: a back arrow, a home circle, and a recent apps square.

3.5 Map page :

Quand l'utilisateur s'authentifie, il passe à l'interface principale de l'application, et qui est une carte avec son position et les parkings qui se trouve dans la métropole lilloise :



Dans cette carte, l'icône de la voiture représente l'emplacement actuelle de l'utilisateur et le marqueur représente un parking.

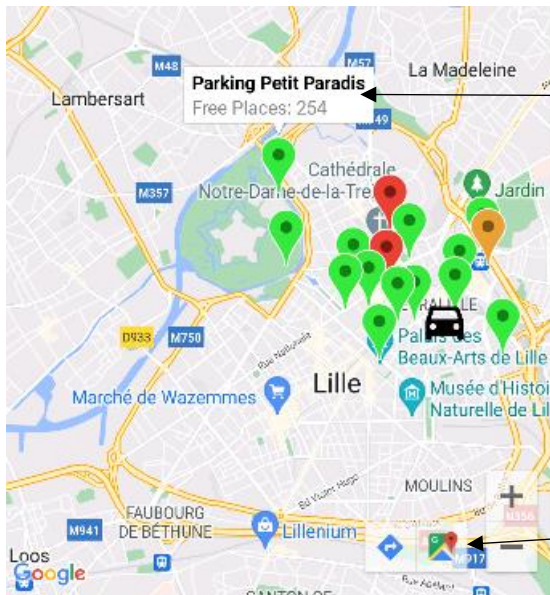
Chaque couleurs d'un marqueur a une signification :

Vert : Le parking a plus de 100 place disponible

Orange : Le parking a entre 50 et 100 place disponible

Rouge : Le parking a moins de 50 places disponible

Quand on clique sur un marqueur, les informations du parking s'affichent :



Le nom du parking et le nombre de place disponible

La possibilité de passer à Google Maps pour afficher l'itinéraire à ce parking



Ce bouton permet d'actualiser la map et la mettre à jour.



Ce bouton permet de passer à la page suivant qui donne des recommandations de parking et aussi de renseigner une localisation et la recommandation va être basée sur cette nouvelle localisation.



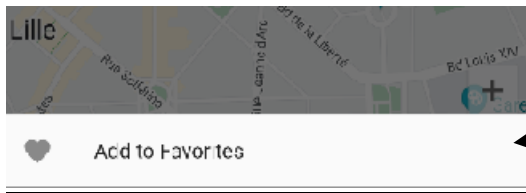
Ce bouton permet de visualiser les parkings favoris de l'utilisateur

3.6 Favorite Page :

Un utilisateur peut ajouter des parkings qui lui sont favoris et pour faire cela :

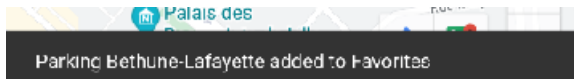


L'utilisateur clique sur le marqueur et après il clique sur les informations qui s'affiche au-dessus du marqueur



Une fenêtre s'affiche en bas indiquant si l'utilisateur veut ajouter ce parking à la liste des parkings favoris

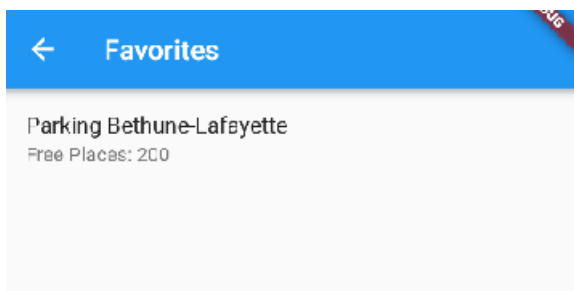
Quand l'utilisateur ajoute le parking dans les favoris, un message s'affiche en bas :



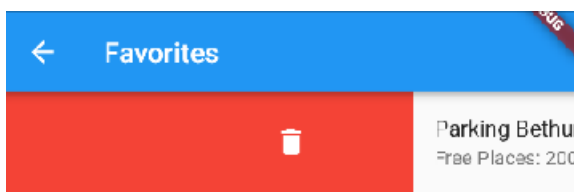
Si le parking est déjà dans la liste des favoris, alors un autre message s'affiche en lui disant que ce parking est déjà ajouté :



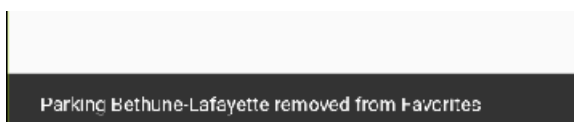
On peut consulter la liste en cliquant sur l'icône cœur : 



On peut supprimer un parking dans la liste en glissant le parking à droite :



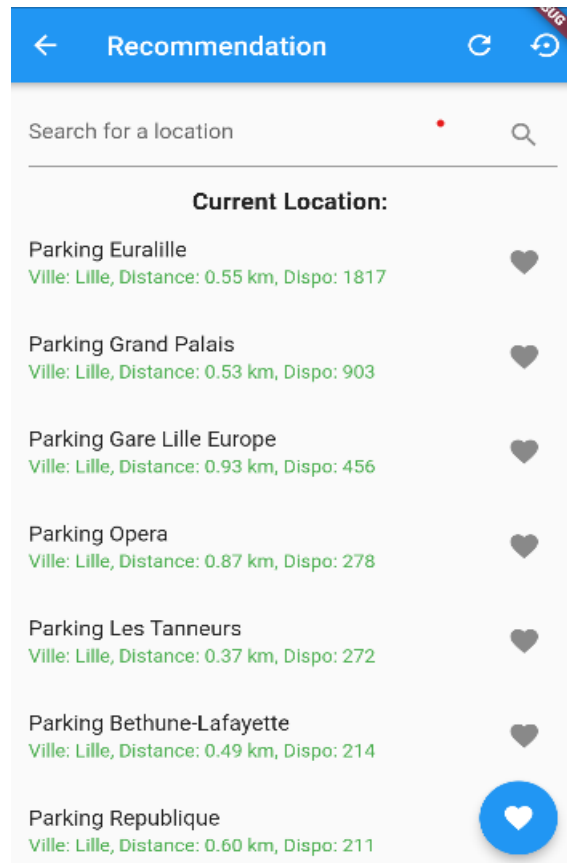
Un message s'affiche en bas indiquant que le parking a été supprimé



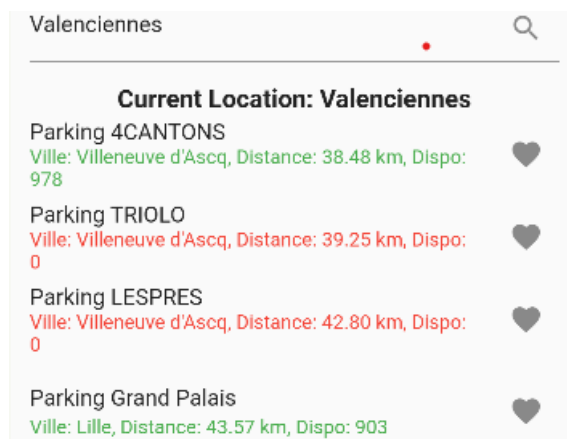
3.7 Search Page :

Le système de recommandation de parking est le suivant :

Afficher les parkings qui ont une distance inférieure à 1 km par rapport à mon emplacement et les triées selon le nombre de place disponible, pour les parkings loin de plus 1km les triées selon la distance (Du plus proche au plus loin)



Après je rentre un emplacement dans la barre de recherche et la liste sera mis à jour et prendra en considération cet emplacement.



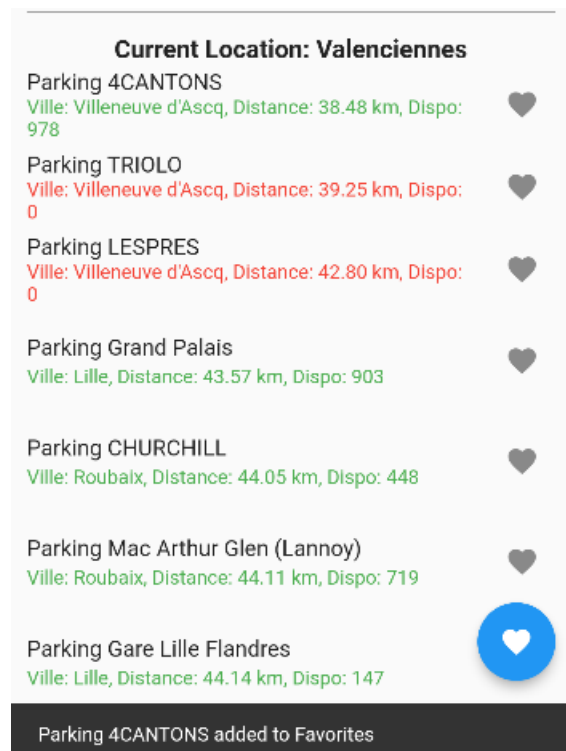


Ce bouton permet de retourner à mon emplacement actuel et mis à jour la liste de recommandation des parkings.

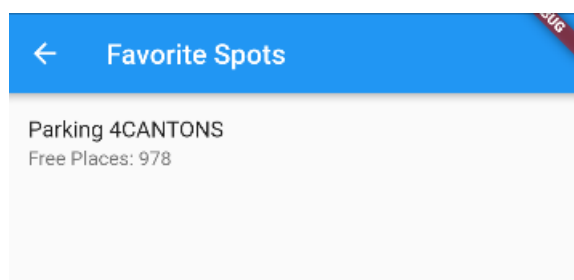


bouton permet de rafraichir la liste et la mettre à jour.

On peut ajouter un parking dans les favoris en cliquant sur l'icône cœur en coté du nom du parking



On peut visualiser la liste en cliquant sur :



Conclusion

Au cours de ma 3^{ème} année en cycle d'ingénieur en informatique et cyber sécurité, nous avons été chargé de réaliser une application mobile pour la matière compilation de développement d'application mobiles. Ce travail m'a permis de découvrir une autre partie du développement et qui est le développement mobile.